

1과목 : 멀티미디어개론

1. OSI 7계층 중 전송계층에서 사용하는 프로토콜은?

- ① FTP ② SMTP
③ HTTP ④ UDP

2. 서비스거부공격(Denial of Service)과 관련이 가장 적은 것은?

- ① Fraggile Attack ② Smurf Attack
③ Land Attack ④ Trojan Attack

3. 가상세계에 카메라로 포착된 물건, 사람등과 같은 현실 이미지를 더해 가상환경과 실시간으로 상호 작용할 수 있는 기술은?

- ① 표면웹 ② 로보어드바이저
③ 브레드크럼프 ④ 증강 가상

4. 지향성 마이크를 음원가까이에 배치하면 마이크의 낮은 음역 주파수 특성이 상승하는 효과는?

- ① 회절효과 ② 왜곡효과
③ 근접효과 ④ 반사효과

5. IPv6에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 주소를 표현하기 위해 16Byte를 사용한다.
② 새로운 기술이나 응용 분야에 의해 요구되는 프로토콜의 확장을 허용하도록 설계되었다.
③ 암호화와 인증 옵션들은 패킷의 신뢰성과 무결성을 제공한다.
④ 주소를 보다 읽기 쉽게 하기 위해 8진수 콜론 표기로 규정한다.

6. 사물통신(M2M), 사물인터넷과 같이 대역폭이 제한된 통신환경에서 최적화하여 개발된 푸시 기술 기반의 경량 메시지 전송 프로토콜은?

- ① Baas ② MQTT
③ N-SCREEN ④ Geo-fence

7. 비밀키 암호기법이 아닌 것은?

- ① AES ② ESS
③ DES ④ Blowfish

8. 임베디드 리눅스 커널의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 장치 관리자 ② 파일 관리자
③ 사용자 관리자 ④ 메모리 관리자

9. UNIX 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

- ① Shell ② Kernel
③ Input ④ Utility

10. 리눅스에서 프로세스의 메모리, CPU사용량, 실행시간 등을 확인할 수 있는 명령어는?

- ① top ② ls
③ qs ④ emacs

11. Brute-Force 공격에 해당하는 설명으로 맞는 것은?

- ① 통신망 중간에서 인증 정보를 얻어내는 방법이다.

② 모든 경우의 수를 대입하여 암호 해독을 시도한다.

③ 서버가 처리할 수 있는 용량 이상의 패킷을 보내 서비스를 마비시킨다.

④ 바이러스를 통해 해당 시스템에서 원하는 정보를 습득한다.

12. 컴퓨터 그래픽스 용어 중 캘리브레이션(Calibration)의 의미로 올바른 것은?

- ① 우연적인 기법과 순수 미술의 느낌을 내는 작업을 뜻한다.
② 하드웨어 장치와 소프트웨어 장치를 총칭하는 의미이다.
③ 모니터의 색상과 인쇄물의 색상차이를 보정하는 작업을 말한다.
④ 컬러 이미지를 그레이 스케일로 변경하는 작업을 뜻한다.

13. 모바일 환경에서 영상검색을 하기 위해 간략화 하면서도 확장성 있는 메타데이터 표준 기술은?

- ① MPEG-7 CDVS ② MPEG-2 CD
③ MPEG-9 ④ MPEG-1

14. 흑백 및 컬러 정지화상을 위한 국제 표준안으로 이미지의 압축 및 복원 방식에 관한 표준안은?

- ① JPEG ② BMP
③ GIF ④ TIFF

15. 군용 통신에 이용 되었던 대역 확산(Spread Spectrum) 방식을 이동 통신에 이용한 방식으로 세계 최초로 디지털 셀룰러 전화에 채택하여 상용화된 기술은?

- ① FDMA ② TDMA
③ FDDI ④ CDMA

16. 다음 보기가 설명하는 것은?

인터넷으로 전송되는 데이터를 식별하고 데이터의 종류를 구분하기 위해 정의한 표준화 된 파일명 확장 리스트로서 다양한 파일의 확장명과 타입, 용도에 대한 정의를 포함하고 있다.

- ① Plug-In ② MIME
③ Cookie ④ URL

17. 미리 설계된 시간이나 임의 환경조건이 충족되면 스스로 모양을 변경 또는 제조하여 새로운 형태로 바뀌는 제품을 3D 프린팅 하는 기술은?

- ① 에그노스틱 ② 4D 프린팅
③ 민하드웨어 ④ 시멘틱

18. 개인 PC보안을 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 개인 방화벽을 설정한다.
② 특수문자와 숫자를 포함한 8자 이상의 암호를 사용한다.
③ 보안 패치 관리를 위해 자동 업데이트를 설정한다.
④ Guest 계정을 활성화한다.

19. iOS나 OS X의 앱을 개발하기 위해 사용하던 오브젝티브-C 보다 쉽고 빠르며, iOS나 OS X 운영체계에 최적화된 프로그래밍 언어는?

- ① 스위프트 ② 파스칼
- ③ 델파이 ④ 액션스크립트

20. UNIX에서 사용자의 요구를 해석해서 요청 서비스를 실행시키는 명령어 해석기는?

- ① Nucleus ② Kernel
- ③ Shell ④ Core

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

21. 다음 중 우리나라 텔레비전 광고의 유형이 아닌 것은?

- ① 프로그램 광고 ② 스팟(Spot) 광고
- ③ 특집광고 ④ 네온사인 광고

22. 다음 중 두 색이 인접해 있을 때 서로 인접한 부분이 경계로부터 멀리 떨어져 있는 부분보다 색상, 명도 채도의 대비 현상이 더욱 강하게 일어나는 현상은?

- ① 보색대비 ② 명도대비
- ③ 연변대비 ④ 색상대비

23. 다음 중 아이디어 발상에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 생각하거나 미루어 짐작하는 것
- ② 사실을 전제로 새로운 사실을 만드는 것
- ③ 궁극적인 효과를 제시하고 분석하는 것
- ④ 체계적인 사고방법에 의해 훈련되는 것

24. 디자인의 분류 중 2차원 디자인이 아닌 것은?

- ① 텍스타일 디자인 ② 벽지 디자인
- ③ 액세서리 디자인 ④ 포토 디자인

25. 다음 중 무채색은?

- ① 청록 ② 회색
- ③ 보라 ④ 분홍

26. 비트맵 이미지의 설명으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 여러 개의 점(Pixel)으로 표시하는 방식이다.
- ② 작성된 그림을 확대 또는 축소할 경우에는 그림의 모양, 외곽선 부분이 변형된다.
- ③ 점(Pixel)의 수가 많을수록 해상도가 좋다.
- ④ 일러스트레이터, CAD프로그램이 가장 대표적인 방식이다.

27. 디자인 요소들 간의 관계 조절을 원활하게 유지하기 위하여 적용되는 디자인 조건은?

- ① 질서성 ② 심미성
- ③ 합목적성 ④ 경제성

28. 다음 내용에 관한 설명으로 옳은 것은?

팔레트를 사용하는 것과 같이 제한된 수의 색상을 사용해야 할 경우, 그 제한된 색상들을 섞어서 다양한 색상을 만들어내는 것이다. 즉 현재 팔레트에 존재하지 않는 컬러를 컬러패턴으로 대체하여 가장 유사한 컬러로 표현하는 기법이다.

- ① 디더링(Dithering)
- ② 컬러조정(Color Adjustment)
- ③ 메타포(Metaphor)
- ④ 컬러변화(Color Variation)

29. 웹 디자인에서 내비게이션에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 웹 콘텐츠를 분류하고 체계화시킨 후 이들을 연결시켜 방문자로 하여금 웹 사이트를 이용할 수 있게 하는 체계를 말한다.
- ② 일관성 있는 아이콘과 그래픽을 사용하여 사용자가 홈페이지 어디서라도 길을 잃지 않고 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 하는 것이다.
- ③ 웹 사이트의 전체적인 분위기를 결정하고 개인의 홍보나 회사의 홍보, 또 사용자간의 자발적 참여와 커뮤니티를 형성한다.
- ④ 사이트의 이동경로나 이동방법, 이동을 돕는 구조와 인터페이스를 모두 포함하는 개념이다.

30. 타이포그래피의 조건에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 특이하면서도 단순한 계슈탈트로 확대나 축소되어도 변하지 않아야 한다.
- ② 시각요소들의 명료도, 가독성 정도를 고려하여 서체의 미적인 면과 내용표현의 적절성, 표현성을 갖추어야 한다.
- ③ 규모, 내용, 이념 등을 강조할 수 있는 커뮤니케이션 수단이어야 한다.
- ④ 사물의 성격, 목적, 용도 등을 파악하여 적절한 의미의 상징성을 고려하여야 한다.

31. 다음 중 인쇄 시에 필요한 출력 컬러 방식은?

- ① CMYK 방식 ② RGB 방식
- ③ HSV 방식 ④ LAB 방식

32. 점을 생성하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 입체와 면의 교차 ② 선과 선의 교차
- ③ 선의 양쪽 끝 ④ 면과 선의 교차

33. 색의 3속성 중 사람의 눈에 가장 민감하게 반응하는 요소는?

- ① 색상 ② 명도
- ③ 채도 ④ 순도

34. 감산혼합의 3원색이 아닌 것은?

- ① 시안(Cyan) ② 마젠타(Magenta)
- ③ 노랑(Yellow) ④ 검정(Black)

35. 배색에 관한 설명 중 거리가 가장 먼 것은?

- ① 이미지를 결정시키는 배색의 주요 요인으로 톤, 색상, 대비 항목 등이 있다.
- ② 동일 색상 배색 사이에서는 명도, 채도의 차이가 발생하지 않는다.
- ③ 배색은 한 부분에서만 효과를 보는 것이 아니라 문자나 그림 등가 같이 조합이 되었을 때 복합적인 효과가 나타난다.
- ④ 보색에 의한 배색은 그림 전체의 색채와는 원만한 조화를 얻기 어려우므로 강조의 효과를 얻고자 할 때 적절히 사용한다.

36. 전통적인 사용자 인터페이스로 키보드에 의해 입력하고 결과를 보여주는 방식의 명령어 체계는 다음 중 무엇인가?
 ① Web Contents ② Visual Composition
 ③ Character-Based UI ④ Graphic UI
37. 현재 또는 잠재적인 소비자의 욕구를 충족시켜주는 제품 및 서비스에 대해 계획하고, 가격을 결정하며, 판촉활동을 하고 배포하도록 계획된 경영 활동의 전반적인 체계를 무엇이라 하는가?
 ① 시장조사 ② 리서치
 ③ 기획 ④ 마케팅
38. 상호작용(Interaction)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?
 ① 상호작용의 정도가 클수록 프로그래밍의 역할이 중요하다.
 ② 상호작용의 인터페이스에는 주로 이미지, 텍스트 등을 사용한다.
 ③ 게임 연출의 경우에는 상호작용 디자인이 게임의 재미를 결정하는 가장 핵심 요소이다.
 ④ 게임의 경우 상호작용은 중요한 반면 웹의 경우 실시간 상호작용은 적은 편이다.
39. 단행본, 학술지, 문학지, 사전 등 편집디자인에 있어서 메시지를 전달하는 데 가장 중요한 것은?
 ① 타이포그래피 ② 일러스트레이션
 ③ 사진 ④ 오브제
40. 다음 중 직선에 대한 설명으로 잘못 된 것은?
 ① 수평선은 평온, 고요, 안락, 편안함을 나타내는 형태이다.
 ② 대각선은 따뜻함과 차가움이 포함된 무한한 운동성을 나타내는 형태이다.
 ③ 지그재그 선은 특정한 거리를 두고 방향이 바뀌는 선이다.
 ④ 직선은 대범한 펼쳐짐과 화려함을 느낄 수 있다.

3과목 : 멀티미디어저작

41. XML의 문서형식 정의(DTD)에서 사용하는 세 가지 주요 구성요소가 아닌 것은?
 ① Element ② Comment
 ③ Attribute ④ Entity
42. 자바스크립트의 문자열 형태로 나타낸 숫자들(예 > '123')을 정수나 실수 타입으로 인식하도록 변환하는 역할의 내장 함수나 내장 객체가 아닌 것은?
 ① String ② Number
 ③ parseInt ④ parseFloat
43. 데이터베이스 뷰를 정의하기 위한 명령 형태는?
 ① create view v from <query expression>;
 ② insert view v to <query expression>;
 ③ create view v as <query expression>;
 ④ create view v into <query expression>;
44. HTML 문서 작성 시 <BODY> 태그 안에 사용하는 속성으

로 한 번 이상 방문한 적이 있는 링크의 색상을 정의 하는 것은?

- ① VLINK ② TABLE
 ③ RADIO ④ KLINK

45. HTML5의 태그에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① <article> : 제목과 부제목 표시
 ② <address> : 사이트 제작자 정보, 연락처 정보 표시
 ③ <nav> : 문서를 연결하는 내비게이션 링크
 ④ <footer> : 제작 정보와 저작권 정보 표시

46. 객체지향 분석 모델인 Rumbaugh의 OMT(Object Modeling Technique)에서 자료 흐름도를 이용한 것은?

- ① Relational Modeling ② Object Modeling
 ③ Functional Modeling ④ Dynamic Modeling

47. 자바스크립트의 생성자 함수를 이용하여 객체를 생성할 때 사용하는 예약어는?

- ① function ② instance of
 ③ typeof ④ new

48. SQL 데이터 조작문에 속하지 않는 것은?

- ① GRANT ② SELECT
 ③ UPDATE ④ INSERT

49. 자바스크립트에서 String 객체 메서드에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① sup() : 위 첨자
 ② sub() : 아래 첨자
 ③ strike() : 깜박이는 효과
 ④ bold() : 볼드체 문자

50. 다음 액션스크립트에서 변수 y에 대입될 값은?

```
var x = 1 ;
var y = x++;
```

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

51. 공간 데이터베이스를 위한 공간 인덱싱 기법 중 점, 선, 다각형 객체를 모두 지원 할 수 있는 것은?

- ① R-트리 ② 메트릭스 쿼드 트리
 ③ K-D 트리 ④ K-D-B 트리

52. HTML 파일에서 순서가 있는 목록 리스트들을 포함하여 출력할 때 사용하는 태그명은?

- ① ol 태그 ② dl 태그
 ③ li 태그 ④ ul 태그

53. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용자가 시스템 카탈로그 직접 갱신 가능
 ② 일반 질의어를 이용해 내용 검색 가능
 ③ DBMS가 생성하고, 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블의 집합체
 ④ 데이터베이스 스키마에 대한 정보 제공

54. 데이터베이스에서 트랜잭션의 실행이 실패하였음을 알리는 연산자로 트랜잭션이 수행한 결과를 원래의 상태로 원상 복구시키는 연산은?

- ① Rollback ② Commit
③ Stack ④ Backup

55. DOM에서 CharacterData 인터페이스가 제공하는 메소드로 틀린 것은?

- ① getData ② setData
③ selectionData ④ insertData

56. 객체지향 시스템에서 함수 이름과 연산자가 여러 목적으로 사용되는 것은?

- ① 정보은닉 ② 캡슐화
③ 다형성 ④ 상속성

57. 관계대수에서 순수관계 연산자가 아닌 것은?

- ① Division ② Projection
③ Join ④ Union

58. XQuery(XML Query Language)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① Sum과 Count같은 집계함수 제공
② 다양한 내장 함수 제공
③ FOR-LET-WHILE-RESULT 구조로 질의
④ 사용자 정의 함수 지원

59. HTML5에서 캔버스(Canvas)에 색이 채워진 텍스트를 출력하기 위한 함수는?

- ① fillText() ② strokeText()
③ moveTo() ④ lineTo()

60. 자바스크립트의 RegExp 객체에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① new 키워드를 이용하여 생성할 수 있다.
② 리터럴을 이용하여 표현할 수 있다.
③ 'i' 플래그는 대소문자를 구분하여 패턴 일치 여부를 검사한다.
④ 'm' 플래그는 다중 라인의 문자열에서 패턴 일치 여부를 검사한다.

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 사운드의 기본 요소인 주파수(Frequency)에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 초당 사운드 파형의 반복 횟수를 의미한다.
② 주파수가 크면 고음이고 작으면 저음이 된다.
③ 일반적으로 사람이 낼 수 있는 주파수대는 약 100Hz ~6KHz이다.
④ 사운드 파형의 기준선에서 최고점까지의 거리를 의미한다.

62. 다음의 촬영 기법 중 양각 촬영에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 하이앵글(High Angle) 촬영 기법이다.
② 위에서 아래로 보이는 시각을 표현한다.

③ 촬영된 피사체가 위압적으로 느껴지는 느낌의 영상을 얻을 수 있다.

④ 버드아이 뷰(Bird Eye View) 기법으로도 불린다.

63. 다음 중 벡터 그래픽 파일 형식인 것은?

- ① BMP ② WMF
③ GIF ④ TGA

64. 그래픽 태블릿(Graphic Tablet)의 설명 중 맞는 것은?

- ① 손으로 쓴 글씨 입력에는 불편한 점이 있다.
② 정확한 위치정보의 입력이 불가능하다.
③ 섬세한 그림제작에 불편한 점이 있다.
④ 평판 태블릿, 마우스와 스타일러스로 구성된다.

65. 렌더링 과정 중에서 물체의 입체감을 나타내기 위하여 물체의 표면에 색상과 명암을 표현하는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 매핑 ② 은면의 제거
③ 셰이딩 ④ 레이트레이싱

66. 음의 성질을 표시하는 음의 3요소가 아닌 것은?

- ① 음원 ② 주파수
③ 진폭 ④ 음색

67. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정에서 실제의 신호 크기를 미리 설정한 몇 개의 단계 중의 하나로 변환하는 기능을 무엇이라 하는가?

- ① 보간(Interpolation) ② 명세화(Specification)
③ 비율(Rate) ④ 양자화(Quantization)

68. 모션캡처(Motion Capture)는 크게 광학(Optical)방식과 자기(Magnetic)방식으로 구분된다. 다음 중 광학방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 자기 방식에 비해 모션캡처 시 넓은 캡처 공간을 필요로 한다.
② 철 등의 물체에 영향을 받아 신호가 왜곡될 수 있어 실험실 환경에 주의를 기울여야 한다.
③ 자기 방식에 비해 더 오랜 캡처 셋업 시간이 필요하다.
④ 적외선 마커를 액터의 관절에 부착 촬영한 후 공간상의 위치를 파악한다.

69. GIF에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 16비트 컬러를 지원하는 대표적인 압축 포맷이다.
② GIF89a 에서는 애니메이션 기능을 제공한다.
③ 웹에서는 JPEG 포맷과 함께 가장 널리 사용된다.
④ 투명색을 지정하여 투명효과를 줄 수 있다.

70. 3차원 그래픽스의 생성과정 중 모델링에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 3차원 스캔에 의한 모델링은 현재 기술적으로 실현 불가능하다.
② 와이어프레임 모델은 물체의 형태를 표현한 모델이다.
③ 모델링이란 3차원 좌표계를 사용하여 컴퓨터로 물체의 모양을 표현하는 과정을 말한다.
④ 다각형 표현 모델은 다각형 면을 이용하여 3차원 모델을 표현한다.

71. 영상단위 중 동일한 시간과 장소에서 일어나는 일련의 상황이나 사건을 나타내며, 여러 개의 컷(Cut)이 모여 하나의 장면을 이루는 것은?

- ① 테이크(Take) ② 시퀀스(Sequence)
 ㉠ 씬(Scene) ④ 샷(Shot)

72. 년 리니어(Non-Linear) 편집에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 순차적인 편집 방식이다.
 ② Tape과 Tape의 편집은 실시간으로 이루어진다.
 ③ 편집 변동 시 시간소모와 화질열화의 문제점을 가진다.
 ㉠ 원하는 이미지나 음향의 복사 및 위치변경이 용이하다.

73. 음원과 관측자가 상대적인 운동을 하고 있을 때, 관측자가 듣는 진동수와 음원의 진동수가 틀리게 되는 것을 무엇이라 하는가?

- ㉠ 도플러 효과 ② 광전효과
 ③ 소리의 공명현상 ④ 맥놀이 현상

74. 영화나 TV 방송에서 편집이 완성된 비디오를 보면서 사람의 발자국 소리, 유리 깨지는 소리와 같은 효과음을 스튜디오에서 소도구들을 이용하여 사람이 직접 만들어내는 작업을 무엇이라고 하는가?

- ㉠ 폴리 (Foley) ② A/B를
 ③ 신디사이저(Synthesizer) ④ 샘플러(Sampler)

75. 다음은 음향 신호의 변환 시 아날로그 방식과 디지털 방식의 특징이다. 옳지 않은 것은?

- ① 아날로그 신호는 전기회로의 구성이 복잡하다.
 ㉠ 디지털 신호는 아날로그 방식에 비해 신호처리 속도가 빠르다.
 ③ 아날로그 신호는 잡음에 의해 신호가 변할 수 있다.
 ④ 디지털 신호는 정보의 조작이 비교적 쉽다.

76. 다음에서 설명하는 애니메이션의 기본 원리는?

정지화상이나 그래픽들을 연속적으로 보여주며 보는 사람으로 하여금 화상들을 연속된 동작으로 인식하도록 한다.

- ① 역운동학 ② 모핑
 ㉠ 잔상효과 ④ 스톱모션

77. 다음에 해당하는 애니메이션 제작기법은 무엇인가?

연극무대 위의 연기자들은 그들이 연기 시에 액션을 보통보다 더 크게 해주어야 뒷좌석의 관객까지 이야기가 올바르게 전달된다. 이와 마찬가지로 애니메이션 작화시에도 만화체 캐릭터의 동작을 실제 배우의 액션보다는 더욱 강조해 주어야만 이야기가 화면에 전달된다.

- ① 반복(Cycling)
 ② 이즈 인/아웃(Ease In/Out)
 ③ 도려내기(Cut-Out)
 ㉠ 과장(Exaggeration)

78. 물체 경계면의 픽셀을 물체의 색상과 배경의 색상을 혼합해서 표현하여 경계면이 부드럽게 보이도록 하는 기법은?

- ① 투영(Projection)
 ② 디더링(Dithering)
 ③ 모델링(Modeling)
 ㉠ 앤티앨리어싱(Antialiasing)

79. 전송대역이 넓어 비 압축 방식으로 신호를 전달할 수 있으며, 연결기기 간에 쌍방향 통신을 통해 최적의 해상도를 자동으로 찾아 재생을 지원 할 수 있는 디지털 신호 전송방식은?

- ① S-Video ② 컴포넌트
 ③ DV ㉠ HDMI

80. 다음 컬러모델 중 빛의 삼원색을 이용하여 색을 표현하며 TV나 컴퓨터모니터 등에서 많이 사용되는 것은?

- ① CMY ② YUV
 ③ YIQ ㉠ RGB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	④	②	②	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	④	②	②	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	③	②	④	①	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	④	②	③	④	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	①	①	③	④	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	①	③	③	④	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	④	③	①	④	②	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	①	②	③	④	④	④	④